

Commutant d'une matrice

Soit une matrice M de $M_3(\mathbb{R})$. On définit le commutant de M comme l'ensemble des matrices qui commutent avec M . Cet ensemble sera noté $\mathcal{C}_M$; on a donc

$$\mathcal{C}_M = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}.$$

On se propose dans ce problème d'établir quelques propriétés générales des ensembles $\mathcal{C}_M$ et d'expliciter les commutants de certaines matrices particulières.

On notera $\mathcal{P}_M$ l'ensemble des "polynômes en M ", c'est à dire

$$\mathcal{P}_M = \left\{ \sum_{k=0}^n \lambda_k M^k \mid n \in \mathbb{N}, \lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

Par exemple, $2M^6 - M^3 + 3M + I_3 \in \mathcal{P}_M$.

Partie A. Propriétés générales.

Dans toute cette partie, M est (sauf précision) une matrice quelconque fixée dans $M_3(\mathbb{R})$.

0. Démontrer que $\mathcal{C}_M$ contient la matrice nulle, I_3 , et M .
1. Démontrer que $\mathcal{C}_M$ est stable par combinaisons linéaires, c'est-à-dire

$$\forall A, B \in \mathcal{C}_M \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad \lambda A + \mu B \in \mathcal{C}_M.$$

2. Démontrer que $\mathcal{C}_M$ est stable par produit. En déduire que si A est dans $\mathcal{C}_M$, alors A^n aussi pour tout n entier naturel.
3. Démontrer que $\mathcal{P}_M \subset \mathcal{C}_M$.
Indication : on pourra se passer de calculs en utilisant les questions précédentes.
4. Démontrer que $\mathcal{C}_M$ est stable par inverse, c'est à dire que si A est une matrice inversible de $\mathcal{C}_M$, alors $A^{-1} \in \mathcal{C}_M$.
5. Supposons ici que M symétrique. Démontrer qu'alors $\mathcal{C}_M$ est stable par transposition. Est-ce vrai si M est antisymétrique ?

Partie B. Commutant de certaines matrices diagonales.

Soient
$$D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad D_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Que valent les ensembles $\mathcal{C}_{D_1}$ et $\mathcal{C}_{D_2}$? A-t-on $\mathcal{C}_{D_3} = \mathcal{P}_{D_3}$?
2. Démontrer que $\mathcal{C}_{D_1}$ est l'ensemble des matrices diagonales.
3. Expliciter $\mathcal{C}_{D_2}$.
4. Expliciter $\mathcal{C}_{D_3}$.

Partie C. Commutant d'une certaine matrice diagonalisable.

Soient $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
2. Montrer que PMP^{-1} est une matrice diagonale que l'on notera D .
3. Démontrer que

$$\forall A \in M_3(\mathbb{R}) \quad A \in \mathcal{C}_M \iff PAP^{-1} \in \mathcal{C}_D.$$

Expliciter $\mathcal{C}_M$.

Partie D. Commutant d'une certaine matrice nilpotente.

On note dans cette partie

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer l'égalité $\mathcal{P}_N = \{\alpha I_3 + \beta N + \gamma N^2, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$.
2. Démontrer que $\mathcal{C}_N = \mathcal{P}_N$. Le commutant de N est-il stable par transposition ?
3. Expliciter $GL_3(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}_N$.

Corrigé

Partie A. Propriétés générales.

0. Notons $O = 0_{3,3}$ la matrice nulle de $M_3(\mathbb{R})$. On a $OM = MO$, ce qui montre que $O \in \mathcal{C}_M$. On a aussi $I_3 M = M = M I_3$, ce qui montre que $I_3 \in \mathcal{C}_M$. Enfin, et bien évidemment, M commute avec elle-même : $M \in \mathcal{C}_M$.
1. Soient $A, B \in \mathcal{C}_M$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$(\lambda A + \mu B)M = \lambda AM + \mu BM = \lambda MA + \mu MB = M(\lambda A + \mu B).$$

On a bien prouvé que $\lambda A + \mu B \in \mathcal{C}_M$.

2. Soient A et B dans $\mathcal{C}_M$. On a

$$(AB)M = A(BM) = A(MB) = (AM)B = (MA)B = M(AB).$$

On a bien que AB commute avec M : $AB \in \mathcal{C}_M$.

On sait que $M \in \mathcal{C}_M$. En utilisant la stabilité par produit, on prouve que $M^2 \in \mathcal{C}_M$, puis $M^3 \in \mathcal{C}_M$... et par une récurrence simple, $\forall k \geq 1 \ M^k \in \mathcal{C}_M$. Le cas $k = 0$ est à part : on sait déjà que $M^0 (= I_3)$ est dans $\mathcal{C}_M$.

3. Soit $A \in \mathcal{P}_M$. C'est une combinaison linéaire de puissances de M , donc une combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{C}_M$. On a prouvé que $\mathcal{C}_M$ est stable par combinaisons linéaires. On en déduit que $A \in \mathcal{C}_M$.

4. Soit A une matrice inversible de $\mathcal{C}_M$ (on sait que cela existe : il y a au moins l'identité !) En multipliant l'égalité $AM = MA$ à gauche et à droite par A^{-1} , on obtient

$$A^{-1}M = MA^{-1},$$

ce qui montre bien que $A^{-1} \in \mathcal{C}_M$.

5. On suppose que M est symétrique, c'est-à-dire $M^T = M$. Soit $A \in \mathcal{C}_M$. On a

$$A^T M = A^T M^T = (MA)^T = (AM)^T = M^T A^T = MA^T.$$

Ceci prouve bien que $A^T \in \mathcal{C}_M$.

Ceci est toujours vrai si M est antisymétrique, c'est-à-dire $M^T = -M$: on a

$$A^T M = A^T (-M^T) = -(MA)^T = -(AM)^T = (-M^T) A^T = MA^T.$$

Partie B. Commutant de certaines matrices diagonales.

On connaît l'effet d'un produit à droite ou à gauche par une matrice diagonale !

1. Toutes les matrices commutent avec la matrice nulle et avec l'identité. Ainsi, $\mathcal{C}_{0_{3,3}} = \mathcal{C}_{I_3} = M_3(\mathbb{R})$.
Il est clair que $\mathcal{C}_{I_3}$ est différent de $\mathcal{P}_{I_3}$: les polynômes en I_3 sont multiples de I_3 (s'en convaincre) ce qui est loin d'être le cas de toutes les matrices de $\mathcal{C}_{I_3} = M_3(\mathbb{R})$.

Dans toute la suite, on utilisera pour les calculs une matrice $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$.

2. Soit A une matrice de $M_3(\mathbb{R})$ dont les coefficients sont donnés ci-dessus.

$$\begin{aligned} AD_1 = D_1 A &\iff \begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ d & 2e & 3f \\ g & 2h & 3i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2d & 2e & 2f \\ 3g & 3h & 3i \end{pmatrix} \\ &\iff b = c = d = f = g = h = 0. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathcal{C}_{D_1} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}, a, e, i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Dans cet ensemble, on a donc *trois degrés de liberté*.

3. On travaille toujours avec une matrice A quelconque

$$\begin{aligned} AD_2 = D_2 A &\iff \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \\ &\iff b = c = d = g = 0. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathcal{C}_{D_2} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & f \\ 0 & h & i \end{pmatrix}, a, e, f, h, i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Dans cet ensemble, on a donc *cinq degrés de liberté*.

4. On travaille toujours avec une matrice A quelconque

$$\begin{aligned} AD_3 = D_3A &\iff \begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ g & h & i \end{pmatrix} \\ &\iff c = f = g = h = 0. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathcal{C}_{D_3} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ d & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}, a, b, d, e, i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Dans cet ensemble, on a donc *cinq degrés de liberté*.

Partie C. Commutant d'une certaine matrice diagonalisable.

1. En appliquant la méthode issue du pivot de Gauss, on démontre que P est de rang 3 donc inversible, et que son inverse vaut

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Un calcul de produit amène

$$PMP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = D_1.$$

3. Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. Puisque $PMP^{-1} = D$, on a $M = P^{-1}DP$.

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{C}_M &\iff AM = MA \iff A(P^{-1}DP) = (P^{-1}DP)A \\ &\iff PAP^{-1}D = DPAP^{-1} \\ &\iff PAP^{-1} \in \mathcal{C}_D. \end{aligned}$$

On a démontré que $\mathcal{C}_D = \mathcal{C}_{D_1}$ est l'ensemble des matrices diagonales. Ainsi

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{C}_M &\iff \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \quad PAP^{-1} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \\ &\iff \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \quad A = P^{-1} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} P \end{aligned}$$

Le produit précédent vaut $\begin{pmatrix} b & b-c & b-c \\ -a+b & b & -a+b \\ a-b & -b+c & a-b+c \end{pmatrix}$

On peut conclure

$$\mathcal{C}_M = \left\{ a \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

Partie D. Commutant d'une certaine matrice nilpotente.

1. Une matrice de la forme $\alpha I_3 + \beta N + \gamma N^2$ est clairement dans $\mathcal{P}_M$. Réciproquement, considérons une matrice A de la forme $\sum_{i=0}^n \lambda_i N^i$, avec $n \in \mathbb{N}$ et les λ_i réels. Un calcul simple nous montre que $N^3 = 0_{3,3}$ et donc que $\forall i \geq 3, N^i = 0_{3,3}$. La matrice A s'écrit donc bien $A = \lambda_0 I_3 + \lambda_1 N + \lambda_2 N^2$.
2. Soit A une matrice de $M_3(\mathbb{R})$ qui s'écrit comme auparavant. On a

$$\begin{aligned} AN = NA &\iff \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & d & e \\ 0 & g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\iff a = e = i, \quad b = f, \quad d = g = h = 0. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathcal{C}_N = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R} \right\} = \{aI_3 + bN + cN^2, a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

En rapprochant ce résultat de la question précédente, on obtient bien $\mathcal{C}_N = \mathcal{P}_N$.

La matrice N^T , triangulaire inférieure (non diagonale) donc elle n'est pas dans $\mathcal{C}_N$, alors que N oui : $\mathcal{C}_N$ n'est pas stable par transposition.

3. Les matrices de $\mathcal{C}_N$ sont les matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$. Elles sont échelonnées et leur rang vaut 3 si et seulement si $a \neq 0$.